评分细则

1. 概述

比赛为红蓝两队对抗模式：

- **蓝队 (Rescue)**：搜索炸弹、抓取后送入处置中心。评分含炸弹处置、返航健康、时间效率三项加权，满分 100。
- **红队 (Place)**：探索地图并布置炸弹。评分含地图精度分、炸弹布局难度分、炸弹爆炸范围覆盖、时间效率，满分 100。

两队分别排名，各自独立评分。

---

2. 蓝队 评分标准（满分 100）

子项	权重	输入
炸弹处置	60%	已处置炸弹数 / 炸弹总数
返航健康	20%	返航区（或无返航区时全场）内无人机平均健康度
时间效率	20%	回合结束推演步数：≤ 一半时限满分，达最长时限 0 分

总分=炸弹处置 *60%+返航健康 *20%++时间效率 *20%

（其中三个分量均在 **0–100** 范围内，满分 100。）

2.1 炸弹处置 (60%)

$$\text{percent_disposed} = \frac{\text{number_disposed_bombs}}{\text{total_number_bombs}} \times 100$$

2.2 返航健康 (20%)

- 如果地图**存在返航区**：对所有处于返航区内的无人机求和健康值
- 如果地图**无返航区**：对全场所有无人机求和健康值

$$\text{score_health} = \frac{\sum \text{health}_i}{\text{number_drones} \times \text{DRONE_INITIAL_HEALTH}} \times 100$$

其中 DRONE_INITIAL_HEALTH 为无人机初始健康值（碰撞扣 1 点，归零则坠毁）。

2.3 时间效率 (20%)

用时 ≤ 一半时限满分，达到最长时限为 0 分，中间线性递减；不设完成门槛。

$$\text{score_timestep} = \text{clamp}\left(\frac{\text{max_timestep_limit} - \text{elapsed_timestep}}{\text{max_timestep_limit} - 0.5 \times \text{max_timestep_limit}},\ 0,\ 1\right) \times 100$$

其中 elapsed_timestep 为回合结束时的推演步数。蓝队回合在**全部炸弹处置完成时提前结束**（否则跑到步数 / 时间上限），因此对完成局 elapsed_timestep 即最后一枚炸弹处置完成的步数；对未完成局它等于该地图的上限，时间分为 0——未拆完本身就通过"跑满时长"反映到低时间分，无需单独设门槛。回合崩溃时时间分为 0（与红队一致）。

---

3. 红队 评分标准（满分 100）

总分=地图精度 *50%+布局难度 *20%+覆盖范围 *20%+时间效率 *10%

3.1 地图精度 (50%) — 地图探索精度评分

3.1.1 输入

- **真实墙体栅格** G：$H \times W$ 二值矩阵，$G[i,j]=1$ 表示墙体，0 表示自由空间。G 只含**真实墙体实体，处置中心、返回区、干扰区**等地块不带墙碰撞类型，不属于真值：把它们画进地图不会得分，且会按误检扣分。
- **预测网格** P：与 G 同尺寸的二值矩阵，非零值均视为 1
- **探索耗时** t：秒

3.1.2 区域划分

按**墙体厚度**把真值障碍分为两部分。厚度定义为障碍像素到最近自由像素的距离 d_{free}：

$$
\begin{aligned}
O &= \{(i,j) \mid G[i,j]=1\} \quad \text{（障碍物像素）} \\
W &= \{p \in O \mid d_{\text{free}}(p) \le \text{wall_width}\} \quad \text{（墙体表面）} \\
N &= \{p \in O \mid d_{\text{free}}(p) > \text{wall_width}\} \quad \text{（深层内部）}
\end{aligned}
$$

- **墙体表面** W 是无人机实际能观测到的部分，地图分完全由它的命中率决定。
- **深层内部** N 来自**实心矩形障碍物**：矩形墙体整体填充栅格化，视其短边为厚度，中心距自由空间超过 wall_width 的部分落入此处。标准 6 px 线墙（ NormalWall /边框墙）没有深层内部。这类实心大块靠「整片涂黑」就能猜中，不体现建图能力，故不计入地图分。

3.1.3 加分：命中率

分别统计两个区域被预测覆盖的比例。$d(p, O_p)$ 为 p 到最近预测障碍的欧氏距离，$d=0$ 即命中：

$$
\begin{aligned}
h_W &= \frac{|\{p \in W \mid d(p,\, O_p) = 0\}|}{|W|} \\
h_N &= \frac{|\{p \in N \mid d(p,\, O_p) = 0\}|}{|N|} \\
\text{credit} &= w_{\text{wall}} \cdot h_W + w_{\text{interior}} \cdot h_N
\end{aligned}
$$

命中率本身就是 $[0,1]$ 的分数，**不需要任何归一化常数**。

当前配置 $w_{\text{wall}} = 1.0$、$w_{\text{interior}} = 0.0$：credit 完全由墙面表面命中率决定，深层内部的命中与否不影响得分。即使地图没有深层内部（例如全是 1 px 细墙），credit 也只依赖墙面表面命中率，细墙地图不会被扣分。

3.1.4 扣分：超出免罚区的预测

遍历**预测**的每个障碍像素，按其到最近真值障碍的距离 d 收费。免罚区（dead zone）内不收费，之后按阶梯递增并饱和：

$$\text{charge}(d) = \begin{cases} 0, & d \le \text{dead_zone} \\ \min\left(\text{penalty_step} \cdot \left\lceil \dfrac{d - \text{dead_zone}}{\text{penalty_repeat}} \right\rceil,\ \text{penalty_cap}\right), & d > \text{dead_zone} \end{cases}$$

默认参数给出序列 0.1 0.1 0.2 0.2 … ，在超出免罚区 20 px 处触顶 1.0。

$$\text{penalty} = \text{penalty_weight} \times \frac{1}{|W|} \sum_{q \in O_p} \text{charge}\big(d(q,\, O)\big)$$

- **分母是墙面像素数 $|W|$，不是预测像素数，也不是全部障碍像素数 $|O|$。**

3.1.5 地图精度总分

$$S_{\text{map}} = \text{clamp}(\text{credit} - \text{penalty},\ 0,\ 1)$$

$$\text{Score} = 100 \times S_{\text{map}}$$

3.1.6 示例评分（地图探索分不含时间分， 总分 = 100 × S_map ）

场景	总分	S_{map}	credit	penalty	时间分（诊断值）
完美提交	100.00	1.0000	1.0000	0.0000	0.92
略微过检测（膨胀 1 px）	100.00	1.0000	1.0000	0.0000	0.92
略微欠检测（腐蚀 1 px）	73.03	0.7303	0.7303	0.0000	0.92
仅描出轮廓	26.97	0.2697	0.2697	0.0000	0.92
完全空白	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.92
全部涂黑	0.00	0.0000	1.0000	5.4677	0.92
随机二值（50%）	0.00	0.0000	0.5007	2.7371	0.92

几点评分特性：

- **免罚区内的误差不扣分。** 「略微过检测」拿到满分——1 px 的墙厚误差远在 GPS 噪声之内，不该罚。
- **稠密噪声归零。** 「随机二值」credit 有 0.5007（随机涂满一半恰好盖住约一半墙面表面），但 penalty 达 2.7371，相减后 clamp 到 0。
- **整片涂黑归零。** credit 满分但 penalty 5.4677。这解释了为什么必须有扣分侧，不能只算命中率。
- **仅描轮廓只拿 0.27。** 轮廓线只覆盖墙面最外一圈，墙体内侧的大部分表面像素未命中，墙面命中率低。这是「必须按厚度填充墙体」的量化依据。
- **探索分不含时间底分。** 上面三个零分场景总分为 0——时间奖励由独立的时间效率评分指标测算。

3.2 炸弹布局 (20%)

炸弹分通过参考蓝队运行来计算难度：

$$\text{difficulty}_i = \min\big(100,\ (100 - \text{blue_score}_i) \times 2\big)$$

其中 blue_score_i 是第 i 支参考蓝队对阵此炸弹布局的得分（0–100）。难度对蓝队得分 ≤ 50 饱和到 100，50–100 区间线性放大一倍，以拉大强队之间的区分度。

仅使成功运行且成绩有效的蓝队参考，然后汇总难度：

- **默认（均值）**：$\text{aggregate_difficulty} = \frac{1}{n}\sum \text{difficulty}_i$
- **中位数模式**：取所有难度值的中位数

最终炸弹分：

$$\text{score_bomb} = \text{completion} \times \text{aggregate_difficulty}$$

其中：

$$\text{completion} = \min\left(1,\ \frac{\text{placed_count}}{\text{expected_count}}\right)$$

- placed_count = 红队实际放置的炸弹数
- expected_count = 每轮理论最大可放置炸弹数

3.3 覆盖范围 (20%) — 炸弹爆炸范围覆盖墙壁

每颗炸弹以放置位置为圆心、 blast_radius 为半径的圆为该炸弹的爆炸范围；所有炸弹的爆炸范围取**并集**（重叠不重复计），落在任一并集圆内且属于**墙栅格**的像素记作「被炸毁」。

墙栅格由地图的**真实墙体实体**栅格化而来，**处理中心、返回区、干扰区**等地块不带墙碰撞类型，因此不参与炸墙计分。

内外墙按**固定位置**区分，无需任何参数： ClosedPlayground （ gui_map/closed_playground.py 的 _walls_creation ）在**地图四边**生成四堵边框墙，其外缘与场地边界（ x = ±width/2 、 y = ±height/2 ）完全重合；因此墙体多边形的外接矩形**触及场地边界**即为边界墙，其余都是内部墙——即使紧贴边框（如 MapMedium 内侧环绕的整段长墙）也算内部墙。边框墙厚度 6 px（MapSimple/Medium）或 9 px（MapComplex），由场地几何自动识别：

$$\begin{aligned}
\text{weighted_destroyed} &= \text{内部墙炸毁像素} + k_{\text{boundary}} \times \text{边界墙炸毁像素} \\
\text{weighted_total} &= \text{内部墙总像素} + k_{\text{boundary}} \times \text{边界墙总像素} \\
\text{coverage_fraction} &= \frac{\text{weighted_destroyed}}{\text{weighted_total}} \in [0,1] \\
\text{score_wall} &= \frac{\text{weighted_destroyed}}{\text{weighted_opt}} = \frac{\text{coverage_fraction}}{\text{opt_fraction}} \in [0,1]
\end{aligned}$$

- 内部墙权重恒为 1；**边界墙权重** boundary_wall_weight 可配置为 0–1 之间的系数（默认 0.5）。置 0 则边界墙不计分，置 1 则与内部墙同权。
- blast_radius ： 每颗炸弹的爆炸半径，用 **地图较短边长的比例** 表示（ px = blast_radius × min(栅格高, 栅格宽) ，默认 0.12 ，在 MapMedium 上即 ≈135 px）。按比例取值保证不同尺寸地图上的爆炸尺度一致（MapSimple 0.12 → ≈60 px），不会随地图尺寸失真。
- **满分参考 = 该图的理论最优**： wall_theoretical_optimum() 用与计分完全相同的半径、边界权重和炸弹数，对该图做**确定性贪心**放置（每颗炸弹选在当前未被覆盖墙上新增覆盖最多的位置； np.argmax 平局取首个，结果逐图唯一可复现），得到「这图在这轮炸弹数下最多能炸毁多少加权墙」。 score_wall 是队伍实际覆盖除以这个理论最优（上限 1.0）——**满分 = 达到该图的最优布局**，而不是把整张图炸光

3.4 时间效率 (10%) — 推演步数

红队回合在提交探索地图时提前终止，用**回合结束时的推演步数** elapsed_timestep 度量整轮用时——与蓝队时间分 score_timestep **同一公式同口径**（均按 max_timestep_limit 推演步数、一半时限满分、线性递减、无完成门槛）。

$$\text{score_time} = \text{clamp}\left(\frac{\text{time_limit} - \text{elapsed}}{\text{time_limit} - \text{time_best}},\ 0,\ 1\right)$$

- time_limit = 地图 max_timestep_limit （如 MapMedium 5000 步）
- time_best = time_best_ratio × time_limit （默认 time_best_ratio = 0.5 ）：**用时 ≤ 一半时限 → 时间分满分**；达到最长时限 → 0 分，中间线性递减
- time_metric ： 默认 "timestep" ； 可改 "walltime" 用墙钟秒 / max_walltime_limit
- 不设完成门槛：回合结束即按用时给分（提前提交者时间分高、但墙分/炸弹完成度可能低，收益自然权衡）
- 模拟崩溃或缺少时间输入时该分为 0